

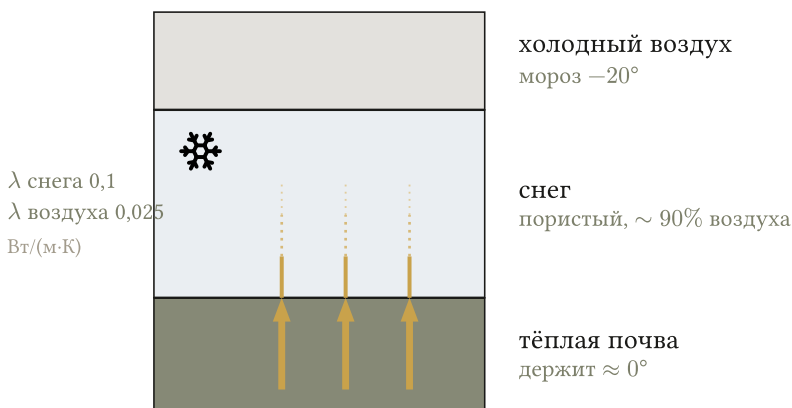


НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Квадрат жизни

Почему под снегом теплее, чем кажется?

Зимой эта рамка скрыта под сугробом. Кажется, что под полуметром снега должен стоять такой же мороз, как над ним, -20°C и ниже. На деле температура на границе снега и почвы зимой редко опускается ниже нуля даже в самые сильные морозы. Сугроб работает как одеяло — и работает он не льдом, а спрятанным в нём воздухом.



снег ловит тепло почвы

Рис. 1. Снег как одеяло: морозный воздух сверху, рыхлый снег (до 90% воздуха) в середине, тёплая почва снизу. Запертый между снежинками воздух плохо проводит тепло, и тепло почвы не успевает уйти наверх.

Откуда берётся тепло

Свежий рыхлый снег — это лёд и воздух, причём воздух занимает до 90% объёма¹. Неподвижный воздух, запертый между снежинками, проводит тепло очень плохо, поэтому тепло, накопленное почвой за лето, за зиму просто не успевает уйти наверх. Чем толще и рыхлее сугроб, тем сильнее эффект: плотный наст изолирует хуже, а голая земля без снега промерзает на десятки сантиметров.

¹Свежий снег состоит из воздуха примерно на 90–95%; его плотность 100–400 кг/м³ против 917 кг/м³ у сплошного льда. Снег — Википедия

Насколько медленно уходит тепло, можно прикинуть числом. Плотность теплового потока через слой задаёт закон теплопроводности Фурье:

$$q = \lambda \frac{\Delta T}{d}$$

где q — поток тепла на квадратный метр, λ — теплопроводность материала, ΔT — разность температур на его границах, d — толщина слоя. У сухого снега² $\lambda \approx 0,1$ Вт/(м·К) — почти как у воздуха ($\approx 0,025$) и в двадцать с лишним раз меньше, чем у сплошного льда ($\approx 2,2$). Подставим перепад $\Delta T = 20$ °С на слое $d = 0,5$ м:

$$q = 0,1 \cdot \frac{20}{0,5} \approx 4 \text{ Вт/м}^2$$

Это крошечный поток: через мёрзлый грунт, где λ в пятнадцать–двадцать раз больше, та же почва теряла бы тепло на порядок быстрее. Полуметровый сугроб отдаёт зимнее тепло земли по капле — и этого хватает, чтобы подстилка не промёрзла насквозь.

Тот же принцип в быту

По той же причине греют стеклопакет и пуховая куртка. В стеклопакете тепло держит не толщина стёкол, а воздушный зазор между ними. В куртке — не сам пух, а воздух, который пух удерживает между перьями. Снежный покров устроен так же, только «перьями» здесь служат снежинки.

Получается, летом и зимой живое и неживое меняются ролями. Летом неживое кормит живое: листья перерабатываются и уходят в почву, а из почвы минеральные вещества поступают в растения. Зимой неживое защищает живое: вода, ставшая снегом, и пойманный в ней воздух не дают системе промёрзнуть. Биогеоценоз один и тот же — просто в разные сезоны главную роль играют разные его части.

²Теплопроводность сухого снега $\approx 0,05\text{--}0,25$ Вт/(м·К) (типично около 0,1); воздуха $\approx 0,025$; льда $\approx 2,2$. List of thermal conductivities — Wikipedia